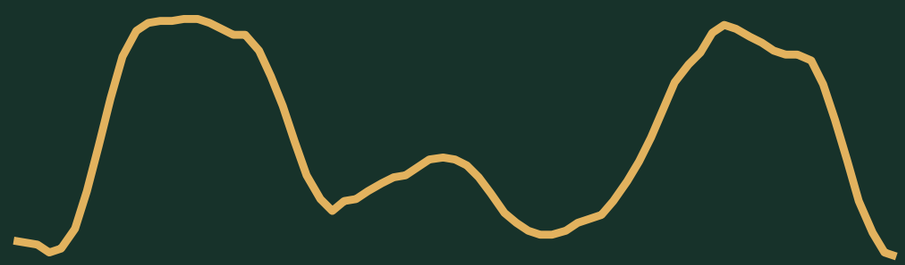
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN · ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Theo dõi vòng đời cây lúa từ chuỗi vệ tinh NDVI và SAR

Dữ liệu, baseline và phương pháp cho bài toán nhận diện giai đoạn sinh trưởng lúa



Đà Nẵng và Quảng Nam | Sentinel-2 và Sentinel-1 | 2023–2025

1.828 cửa sổ • 73 bước • 4 giai đoạn

THÀNH VIÊN

Văn Trọng Huy · 23AI018

Đỗ Phúc Vũ Hà · 23AI012

Sử Thị Hà My · 23AI031

Nguyễn Hà Nhi · 23AI039

Trần Thị Thùy Linh · 23AI029

Nội dung

Dữ liệu thu thập ra sao, paper làm nền cho baseline, phương pháp của nhóm và kết quả

PHẦN 1

Dữ liệu

Thu thập từ Google Earth Engine (Sentinel-2 và Sentinel-1), tạo nhãn, thống kê 1.828 cửa sổ, kiểm tra chất lượng, độ mờ của nhãn.

PHẦN 2

Baseline

Paper làm nền (BreizhCrops, Gobin 2023, Tian 2023) và năm baseline phát triển từ các paper đó, kèm kết quả.

PHẦN 3

Phương pháp và kết quả

1D-CNN kết hợp giải mã Viterbi; đầu vào SAR và xử lý mây; lúa so với cây khác; nhận diện trực tuyến; kiểm thử theo năm và với ground truth SICKLE.

Thông điệp chính: phương pháp 1D-CNN kết hợp Viterbi đạt macro-F1 0,891, vượt các baseline (0,64–0,77) và luôn đúng thứ tự giai đoạn. Nhãn sinh từ chính NDVI nên kết quả đo khả năng tái tạo luật gán nhãn, chưa phải độ chính xác so với ngày gieo hay thu hoạch ngoài đồng.

Bài toán

Gán giai đoạn mùa vụ cho từng bước thời gian trong chuỗi NDVI

Đầu vào
Một cửa sổ 365 ngày
73 giá trị NDVI, cách nhau 5 ngày

→

Mô hình
nhãn cho từng bước
(sequence labelling)

→

Đầu ra
73 nhãn giai đoạn
mỗi cửa sổ có 1 hoặc 2 vụ lúa

0 · Ngoài vụ
Đất trống, ngập nước, giữa hai vụ

1 · Sinh trưởng
NDVI tăng nhanh sau gieo sạ

2 · Sinh sản
Quanh đỉnh NDVI, giai đoạn ngắn nhất

3 · Suy giảm
NDVI giảm đến thu hoạch

Từ mặt nạ giai đoạn suy ra ba mốc: **SOS** (bắt đầu mùa), **POS** (đỉnh), **EOS** (kết thúc mùa). Thứ tự hợp lệ là một vòng: Ngoài vụ → Sinh trưởng → Sinh sản → Suy giảm → Ngoài vụ.

Dữ liệu được thu thập thế nào

Tự xây dựng trên Google Earth Engine (Colab), 1.000 điểm ruộng lúa, 2023–2025

1
Sentinel-2 SR
2023–2025

2
Cloud mask SCL
bỏ mây, bóng, cirrus

3
Lưới 5 ngày
median trong cửa sổ

4
Nội suy
lấp khoảng trống

5
Làm mượt
Savitzky–Golay (9, bậc 2)

6
Phát hiện đỉnh
prominence 0,25

7
Tạo nhãn
SOS, POS, EOS, 4 giai đoạn

8
Lọc và chia tập
khoảng trống ≤ 10 bước; chia theo ô lưới

CHỌN ĐIỂM

WorldCover 2021 lấy cropland; lọc ứng viên lúa bằng biên độ NDVI và NDWI; lấy ngẫu nhiên phân tầng 300 điểm Đà Nẵng và 700 điểm Quảng Nam (tọa độ 107,79–108,66°E, 14,98–16,15°N).

NĂM KÊNH THU ĐƯỢC

Sentinel-2: **NDVI, NDWI**, mặt nạ quan sát (NDWI thiếu 35%). Sentinel-1 IW: **VV, VH**, lọc nhiễu hạt bằng median 30 m (thiếu 0,9%). Mảng đủ 5 kênh được lưu riêng; CSV huấn luyện chính chỉ giữ NDVI và nhãn.

Bộ dữ liệu cuối cùng

Chia theo ô lưới 2 km để giảm rò rỉ không gian giữa các điểm gần nhau

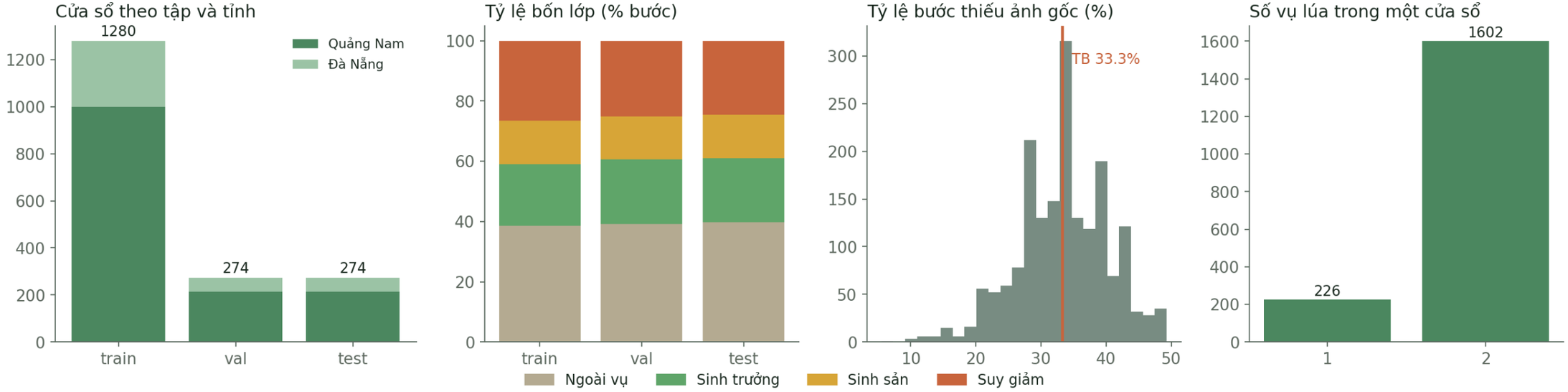
1.828
cửa sổ chuỗi thời gian

819
thửa (field_id)

155
cột: 9 metadata, 73 NDVI, 73 nhãn

1280 / 274 / 274
train / validation / test

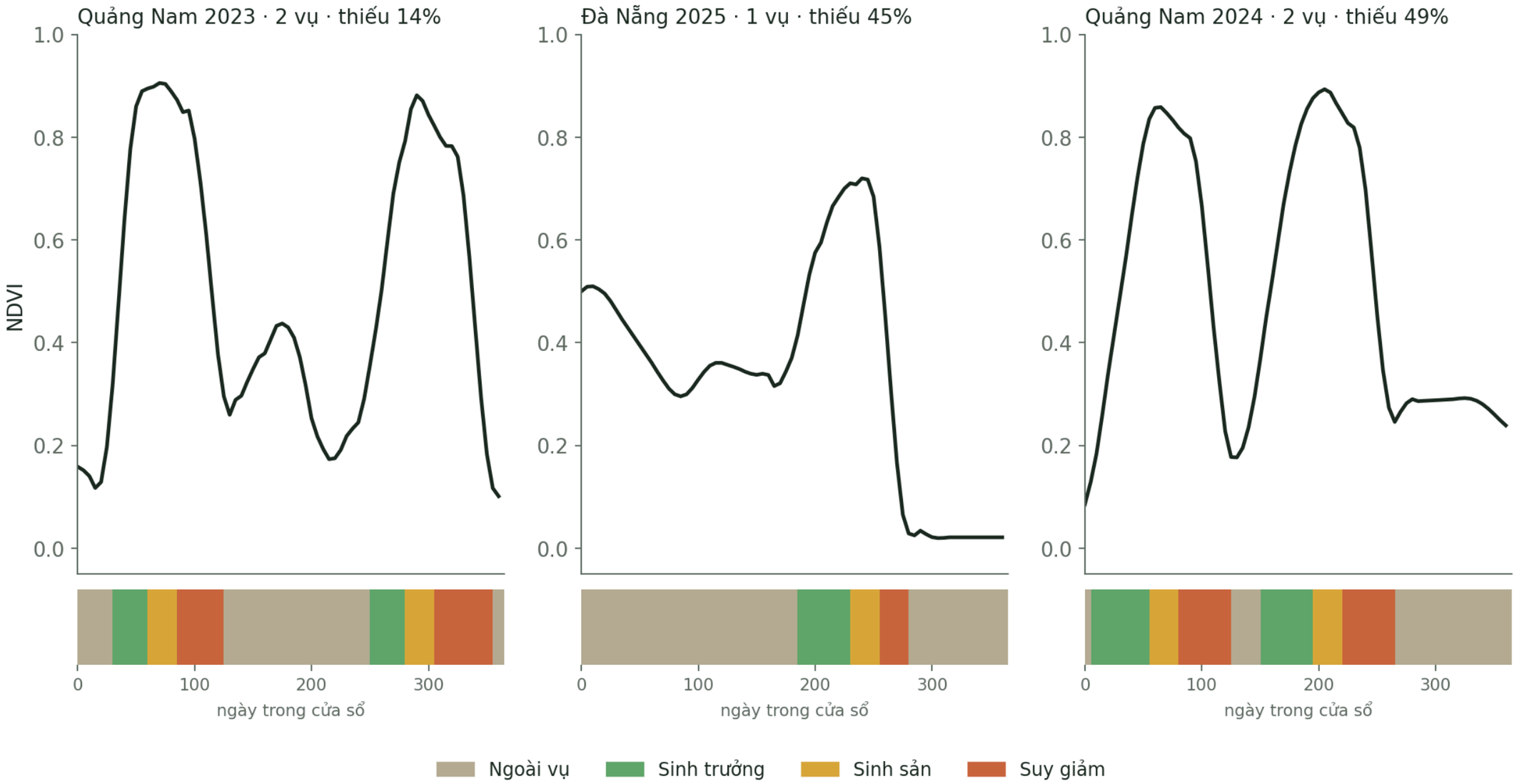
33,3%
bước thiếu ảnh gốc, trung bình



Năm 2023: 664 · 2024: 686 · 2025: 478 · Đà Nẵng 401, Quảng Nam 1.427 · bốn lớp lệch vừa phải, Sinh sản chỉ 14,4%

Ví dụ cửa sổ và nhãn

Dải màu bên dưới mỗi đường NDVI là nhãn giai đoạn theo từng bước



Kiểm tra chất lượng dữ liệu

Những gì đã kiểm chứng trên file CSV và những điểm cần nêu rõ

KIỂM TRA	KẾT QUẢ	ĐÁNH GIÁ
Ô trống (NaN) trong NDVI và nhãn	0 ô	**Đạt**
Một thửa nằm ở hai tập khác nhau	0 / 819 thửa (619 thửa có nhiều cửa sổ, đều cùng một tập)	**Đạt**
Ô lưới 2 km nằm ở nhiều tập	3 / 198 ô, tương ứng 70 cửa sổ (3,8%)	**Rò rỉ nhỏ**
Phân bố lớp giữa train, val, test	Chênh lệch dưới 2 điểm phần trăm mỗi lớp	**Đạt**
Kiểm tra bằng mắt 50 mẫu (ảnh Sentinel-2 tại SOS, POS, EOS)	SOS 39/39 đạt, 11 chưa rõ · POS 45/45 · EOS 47/47 · đúng ruộng lúa 47/47	**Mẫu nhỏ, 1 người chấm**
Nhãn có độc lập với NDVI đầu vào không	Không: nhãn được sinh bằng luật ngưỡng trên chính chuỗi NDVI (xem trang sau)	**Hạn chế chính**

Phát hiện: nhãn là hàm xác định của NDVI

Cài lại luật gán nhãn ở mức cửa sổ và đo trên tập test

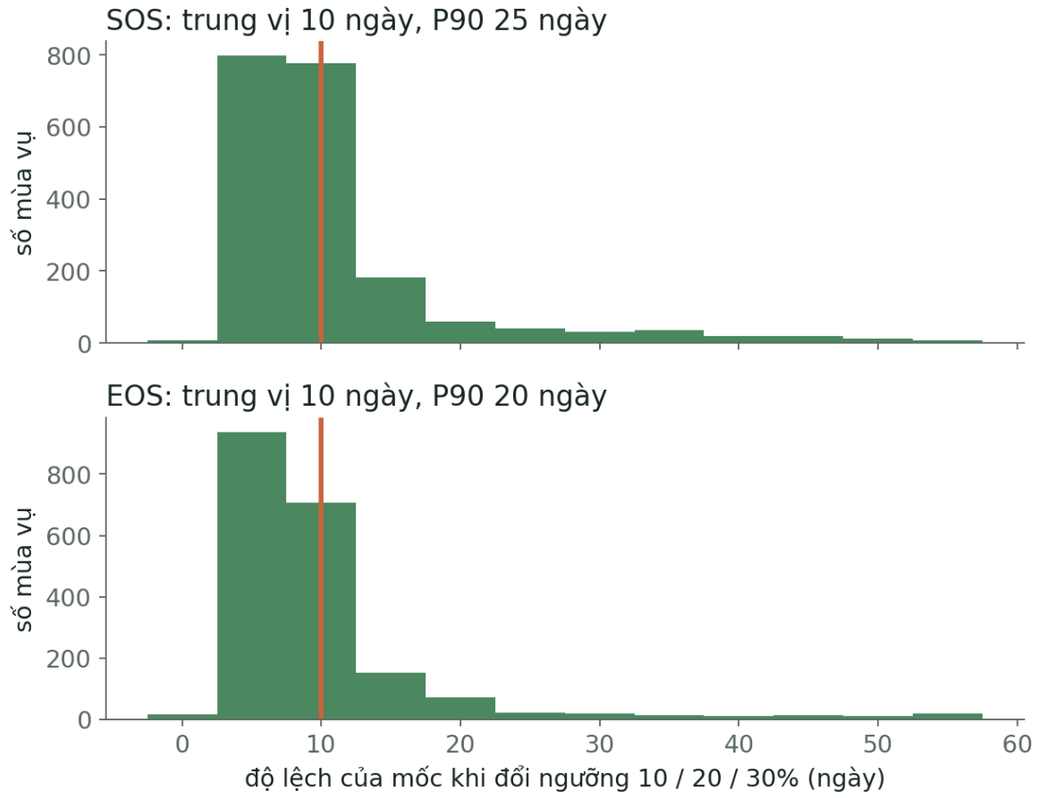
LUẬT NGƯỠNG 20% BIÊN ĐỘ

Khi luật phát hiện được mùa vụ, nó khớp nhãn **99,9%** số bước. Sai số mốc SOS/POS/EOS xấp xỉ 0 ngày.

Chỉ 43% cửa sổ được phát hiện đủ mùa vụ vì cửa sổ 73 bước thiếu ngữ cảnh 3 năm ở hai mép.

ĐỘ MỜ CỦA NHÃN

Đổi ngưỡng 10% / 20% / 30% làm mốc lệch trung vị **10 ngày** (SOS) và **10 ngày** (EOS); P90 là 25 và 20 ngày.



Hệ quả: sai số mốc dưới khoảng 10 ngày nằm trong độ mờ của chính nhãn, nên không dùng được để xếp hạng các mô hình tốt.

Baseline: paper làm nền để phát triển

Nhóm lấy phương pháp của các paper này làm baseline, rồi phát triển thêm

PAPER NỀN 1 · BENCHMARK

BreizhCrops

Rußwurm và cs., ISPRS Archives 2020

Bộ chuẩn phân loại cây trồng từ chuỗi Sentinel-2: hơn 600.000 chuỗi, 9 loại cây, 4 vùng chia train/val/test theo không gian. So Random Forest với CNN, RNN, Transformer.

Baseline lấy: Random Forest và cách chia theo không gian.

PAPER NỀN 2 · VẬT HẬU

Gobin và cs. 2023

Remote Sensing 15(8), 2090 (link thầy đưa)

Lúa mì đông, ngô, khoai tây ở Bỉ 2015–2017 (298 ruộng). Khớp double sigmoid lên fAPAR/fCover từ Sentinel-2; điểm uốn ứng với giai đoạn vươn thân và suy giảm; ground truth BBCH ngoài đồng.

Baseline lấy: khớp double-logistic.

PAPER NỀN 3 · LÚA

Tian và cs. 2023

Sensors 23(13), 5876 (link thầy đưa)

Trích xuất ruộng lúa bằng chênh lệch NDVI trước và sau thu hoạch, khử viền nước bằng NDWI, hồi quy ngày thu hoạch theo độ cao và vĩ độ (32 điểm mẫu).

Baseline lấy: ý tưởng độ dốc, chênh lệch NDVI.

Các bài này khác vùng, khác cây, và (trừ BreizhCrops) dùng ground truth quan trắc thực địa. Vì nhãn của nhóm dẫn xuất từ NDVI nên không so F1 trực tiếp với các bài này; nhóm cài lại phương pháp của họ trên cùng dữ liệu và cùng metric.

Năm baseline đã chốt

Cùng split, cùng metric; chọn tham số trên validation, chỉ báo cáo test sau khi khóa

BASELINE	CÁCH LÀM	NGUỒN
B0 · Lịch mùa vụ	Mỗi tỉnh và mỗi ngày trong năm lấy giai đoạn phổ biến nhất trong tập train	Ngưỡng sàn, không nhìn NDVI
B1 · Luật ngưỡng 20%	Tìm đỉnh, lấy điểm cắt 20% biên độ (chính luật tạo nhãn, cài ở mức cửa sổ)	Trần cơ học khi có NDVI
B2 · Random Forest	**73 NDVI + ngày bắt đầu; 500 cây, max_features = sqrt; độ sâu 25 chọn trên validation**	**BreizhCrops (Rußwurm 2020)**
B3 · Double-logistic	Khớp một double-logistic quanh mỗi đỉnh, lấy mốc 20% biên độ trên đường khớp	Gobin 2023
B4 · Độ dốc NDVI	SOS ở nơi NDVI tăng dốc nhất trước đỉnh, EOS ở nơi giảm dốc nhất sau đỉnh	Họ phương pháp đạo hàm, ý từ Tian 2023

B3 và B4 là bản cài đặt của nhóm cho cùng đầu ra 4 giai đoạn, không phải tái hiện nguyên bài gốc. B1 và B3 dựng mặt nạ từ các mốc nên luôn đúng thứ tự giai đoạn; B4 vẫn sai thứ tự ở khoảng 19% cửa sổ.

Kết quả baseline trên tập test

274 cửa sổ; chọn cấu hình trên validation, báo cáo test sau khi khóa

BASELINE	MACRO-F1	ACCURACY	MAE SOS (NGÀY)	MAE POS	MAE EOS	BỎ SÓT SOS / EOS	SAI THỨ TỰ
B0 · Lịch mùa vụ	0,642	0,675	13,4	3,9	13,3	5% / 8%	0%
B1 · Luật ngưỡng 20%	0,752	0,758	0,3	0,0	0,0	36% / 34%	0%
B2 · Random Forest	**0,767**	**0,798**	**7,8**	**2,5**	**7,3**	**4% / 6%**	**9%**
B2 · RF + giải mã Viterbi	0,767	0,799	8,0	2,5	7,2	4% / 7%	0%
B3 · Double-logistic	0,759	0,797	6,9	1,3	6,5	3% / 5%	0%
B4 · Độ dốc NDVI	0,746	0,763	16,2	0,0	10,1	18% / 15%	19%

SÀN

Lịch mùa vụ đã đạt 0,642 mà không dùng NDVI, nên khoảng cách thật của mô hình phải tính từ đây.

CÁC BASELINE DÙNG NDVI

Bốn baseline từ 0,746 đến 0,767: một nhóm sát nhau; B1 và B4 bỏ sót nhiều mùa vụ ở hai mép cửa sổ.

RANDOM FOREST

9% cửa sổ sai thứ tự giai đoạn vì dự đoán từng bước độc lập; Viterbi đưa về 0%.

MAE chỉ tính trên mốc thật có mốc dự đoán trong vòng 60 ngày; phần còn lại là bỏ sót. Các baseline chạy 1 lần (xác định); Random Forest 1 seed.

Phương pháp của nhóm

Phát triển từ baseline: học mặt nạ giai đoạn bằng mạng chuỗi, giải mã Viterbi, thêm đầu vào SAR

Đầu vào
NDVI, hoặc VV, VH + NDWI
cùng sin, cos của ngày
73 bước

→

1D-CNN
3 khối tích chập giãn
kernel 5, dilation 1-2-4
kênh 32-64-64

→

Phân loại
conv 1×1 → xác suất
4 giai đoạn mỗi bước

→

Viterbi
chỉ cho phép giữ nguyên
hoặc tiến một giai đoạn

→

Đầu ra
mặt nạ, mốc SOS,
POS, EOS theo ngày

1 · HỌC TỪ DỮ LIỆU

Các baseline luật bỏ sót 15%–36% mốc ở hai mép cửa sổ; mạng chuỗi học cả các trường hợp đó. Chỉ 34.180 tham số.

2 · GIẢI MÃ VITERBI

Dự đoán thô sai thứ tự giai đoạn ở 21%–33% cửa sổ (tùy mô hình); Viterbi đưa về 0% mà không thêm tham số.

3 · ĐẦU VÀO SAR

Thay NDVI bằng Sentinel-1 VV, VH và NDWI: nhãn sinh từ NDVI nên đây là cách thoát vòng lặp; SAR xuyên mây.

Dự đoán gì: mặt nạ 4 giai đoạn cho từng bước 5 ngày; mốc SOS, POS, EOS theo ngày; và nhận diện trực tuyến khi chỉ có dữ liệu đã quan sát.

Thiết lập thí nghiệm

Cùng split, cùng đầu vào, cùng metric cho mọi mô hình

MÔ HÌNH	CẤU HÌNH	THAM SỐ
1D-CNN	3 khối dilated conv, kênh 32-64-64	34.180
BiLSTM	1 lớp, ẩn 64, hai chiều	35.844
Transformer (chỉ NDVI)	2 lớp, d=64, 4 đầu, mã hóa theo chỉ số bước	67.332
Transformer (+DOY)	như trên, thêm sin/cos của ngày	67.460

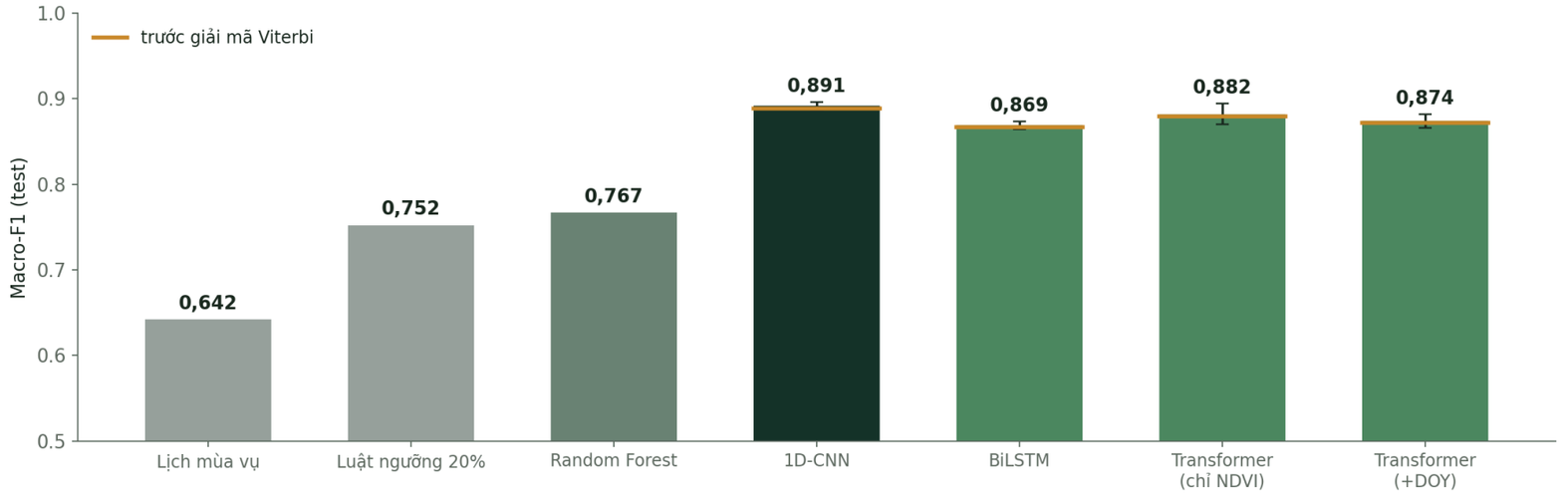
HUẤN LUYỆN VÀ ĐÁNH GIÁ

- Tối ưu AdamW, lr 2e-3, batch 32, tối đa 120 epoch
- Cross-entropy có trọng số lớp; dừng sớm theo macro-F1 validation (kiên nhẫn 15)
- **5 seed** mỗi mô hình; báo cáo trung bình ± độ lệch chuẩn
- Test chỉ dùng để báo cáo, không chọn mô hình
- Metric: macro-F1, MAE mốc theo ngày, tỷ lệ chuỗi sai thứ tự

Ghi chú: 5 seed dùng chung một split, nên độ lệch chuẩn phản ánh dao động khởi tạo, chưa phản ánh dao động giữa các tập dữ liệu. Huấn luyện chạy trên CPU.

Kết quả chính trên tập test

Macro-F1, trung bình ± độ lệch chuẩn trên 5 seed



MÔ HÌNH	MACRO-F1 (VITERBI)	MACRO-F1 (THÔ)	SAI THỨ TỰ (THÔ)	F1 LỚP SINH SẢN
1D-CNN	**0,891 ± 0,004**	**0,889 ± 0,004**	**33%**	**0,846 ± 0,005**
BiLSTM	0,869 ± 0,004	0,867 ± 0,004	28%	0,813 ± 0,004
Transformer (chỉ NDVI)	0,882 ± 0,012	0,879 ± 0,013	22%	0,827 ± 0,032
Transformer (+DOY)	0,874 ± 0,008	0,872 ± 0,008	21%	0,818 ± 0,020

1D-CNN cao nhất (0,891 ± 0,004) với ít tham số nhất (34.180), nên được chọn làm mô hình chính. Thêm mã hóa ngày vào Transformer chưa cho thấy lợi ích (0,874 ± 0,008 so với 0,882 ± 0,012 chỉ NDVI). Transformer chỉ NDVI chạm trần 120 epoch ở 2/5 seed.

Sai số mốc SOS, POS, EOS theo ngày

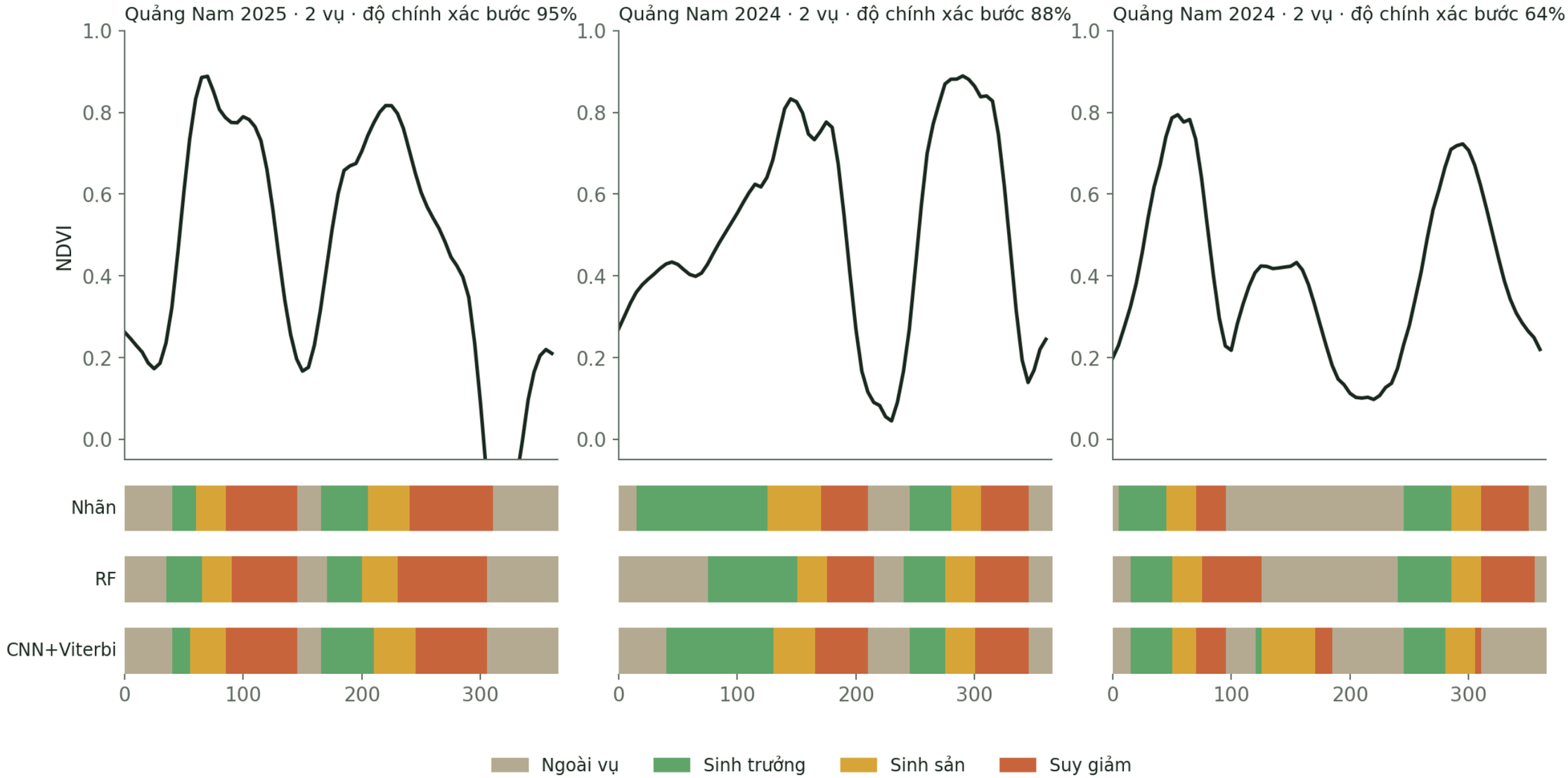
Mốc suy từ mặt nạ dự đoán; mỗi mốc thật ghép với mốc dự đoán gần nhất trong 60 ngày

MÔ HÌNH	MAE SOS	MAE POS	MAE EOS	TRONG ±10 NGÀY (SOS / EOS)	BỎ SÓT (SOS / EOS)
B0 · Lịch mùa vụ	13,4	3,9	13,3	58% / 56%	5% / 8%
B2 · Random Forest + Viterbi	8,0	2,5	7,2	77% / 78%	4% / 7%
B3 · Double-logistic	6,9	1,3	6,5	81% / 83%	3% / 5%
1D-CNN	**2,7**	**0,7**	**2,7**	**92% / 92%**	**3% / 3%**
BiLSTM	3,8	1,1	3,7	91% / 91%	2% / 4%
Transformer (chỉ NDVI)	2,7	0,6	3,4	93% / 89%	3% / 6%
Transformer (+DOY)	3,2	0,7	3,5	92% / 89%	2% / 5%

Nhãn tự nó lệch khoảng **10 ngày** khi đổi ngưỡng 10–30%, còn MAE của các mô hình sâu chỉ 0–4 ngày: sai số nằm trong độ mờ của nhãn, nên không đủ cơ sở xếp hạng chúng theo mốc. MAE của POS gần 0 một phần vì POS được lấy là đỉnh NDVI trong đoạn dự đoán.

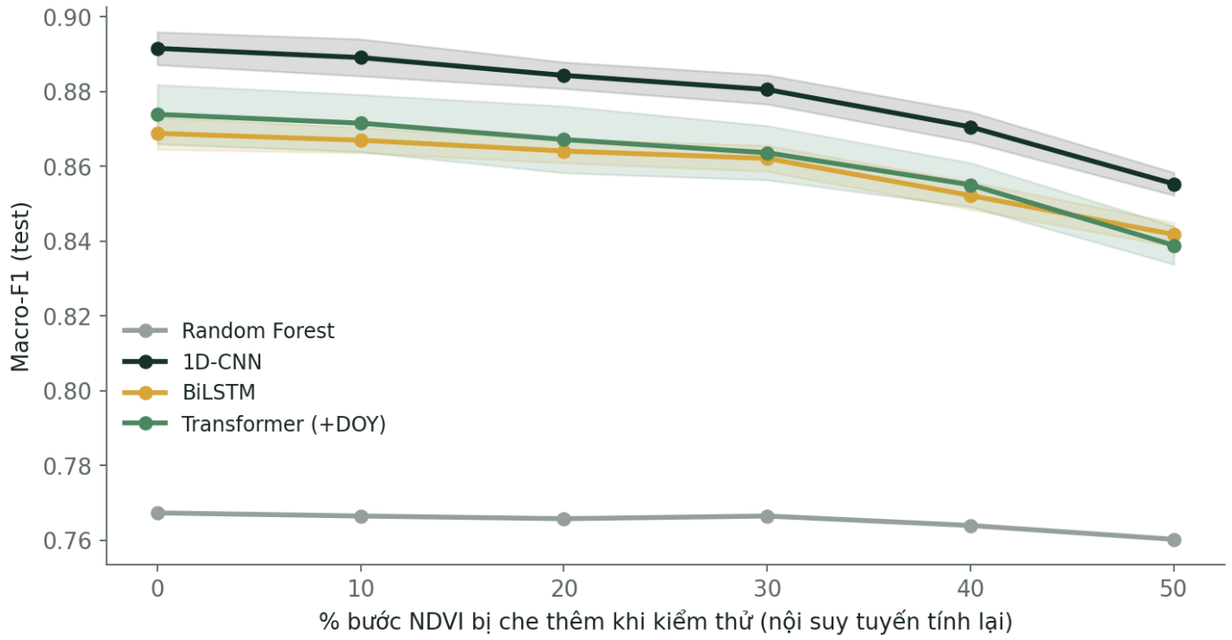
Mặt nạ giai đoạn: nhãn so với dự đoán

Ba cửa sổ test chọn theo quy tắc cố định: phân vị 50, 25 và 5 của độ chính xác 1D-CNN



Kháng chịu dữ liệu thiếu

Che thêm 10–50% bước NDVI khi kiểm thử rồi nội suy tuyến tính lại; mô hình huấn luyện trên dữ liệu gốc



CON SỐ (MACRO-F1, CHE 0% → 50%)

1D-CNN 0,891 → 0,855
Transformer (+DOY) 0,874 → 0,839
BiLSTM 0,869 → 0,842
Random Forest 0,767 → 0,760

Mô hình sâu giảm khoảng 3,5 điểm khi che 50%, 1D-CNN dẫn đầu ở mọi mức. Random Forest gần như phẳng nhưng thấp hơn hẳn. Chuỗi đã được nội suy sẵn nên đây là thử nghiệm sơ bộ; trang sau so với SAR và thử cách xử lý.

Đầu vào SAR: bỏ NDVI khỏi mô hình

1D-CNN, 5 seed, z-score theo thống kê tập train; nhãn vẫn sinh từ NDVI

ĐẦU VÀO (CỘNG SIN, COS CỦA NGÀY)	MACRO-F1 (VITERBI)	MAE SOS / EOS (NGÀY)
NDVI (đối chứng)	0,892 ± 0,004	2,5 / 2,6
SAR: VV, VH, VH−VV	**0,711 ± 0,001**	**11,3 / 9,4**
SAR + NDWI	0,850 ± 0,005	4,9 / 4,3
NDVI + NDWI + SAR	0,884 ± 0,002	3,3 / 2,8

ĐỌC KẾT QUẢ

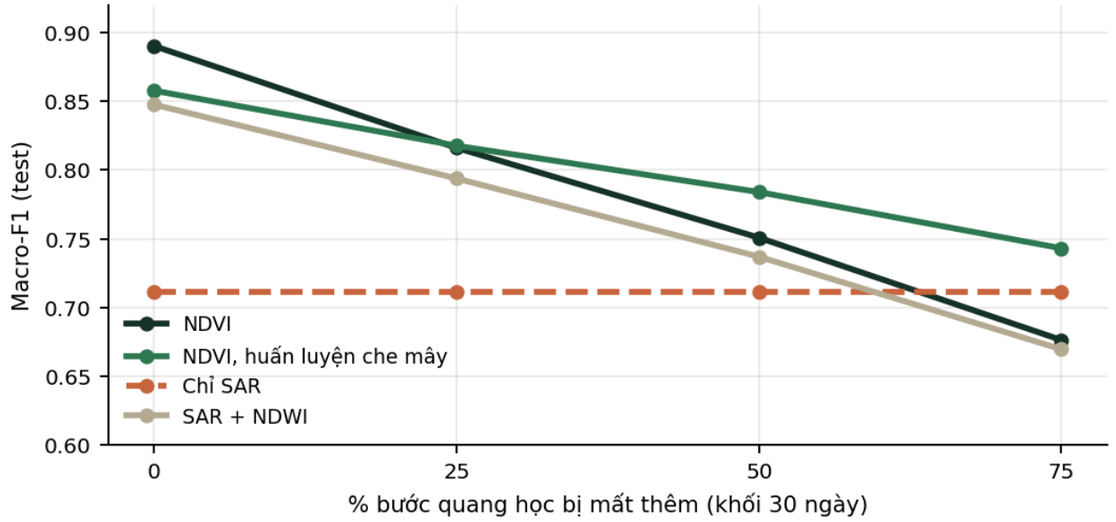
SAR không có NDVI đạt 0,711, thấp hơn đối chứng NDVI 0,892 khoảng 18,1 điểm; thêm NDWI lên 0,850. Thông tin về giai đoạn có trong SAR, nhưng chưa bằng NDVI.

ĐIỀU CHƯA ĐƯỢC KẾT LUẬN

Nhãn dẫn xuất từ NDVI nên chấm điểm sẵn có lợi cho NDVI và bất lợi cho SAR; điểm SAR thấp chưa có nghĩa SAR kém trên vật hậu thật. Chỉ ground truth ngoài đồng mới trả lời được. POS vẫn tính từ đỉnh NDVI khi đánh giá.

SAR và mây: khi mất dữ liệu quang học

Che thêm khối 30 ngày của quan sát quang học thật rồi nội suy lại; SAR không bị che; 1D-CNN, 3 seed, 274 cửa sổ test



ĐẦU VÀO	0%	25%	50%	75%
NDVI	0,890	0,816	0,751	0,676
NDVI + che mây	**0,858**	**0,818**	**0,784**	**0,743**
Chỉ SAR	0,711	0,711	0,711	0,711
SAR + NDWI	0,848	0,794	0,737	0,670
Cả bốn kênh	0,885	0,807	0,740	0,670
Cả bốn kênh + che mây	**0,839**	**0,810**	**0,785**	**0,754**

ĐỌC KẾT QUẢ

SAR không đổi (0,711) vì radar xuyên mây, nhưng luôn thấp hơn NDVI trong dải thử. NDVI chỉ tụt xuống dưới mức SAR khi mất khoảng 63% số bước (0,890 → 0,676 ở 75%).

CÁCH XỬ LÝ MÂY HIỆU QUẢ NHẤT

Huấn luyện có che mây ngẫu nhiên: kém 3,2 điểm khi trời quang, nhưng hơn 6,7 điểm khi mất 75% và vượt cả chỉ SAR (0,743). Kênh NDWI cũng là quang học nên bị mây che như NDVI.

Giới hạn: nhãn sinh từ NDVI lúc trời quang nên phép thử thiên về NDVI; chuỗi gốc đã nội suy khoảng 33% bước và bỏ cửa sổ thiếu quá 50%. Kết luận đúng là "SAR giữ nguyên, quang học giảm theo mây, huấn luyện che mây là cách xử lý tốt nhất", chưa phải "SAR chính xác hơn".

Kiểm thử chặt hơn: theo năm, theo vụ, dung sai

1D-CNN, 3 seed; khoảng tin cậy 95% bootstrap theo cửa sổ trên trung bình 3 seed

KỊCH BẢN · ĐẦU VÀO	MACRO-F1 [CI 95%]	MAE SOS / EOS (NGÀY)	SOS TRONG ±5 / ±10 / ±15 NGÀY	MAE ĐÔNG XUÂN / HÈ THU (SOS ; EOS)
Chuẩn (274) · NDVI	0,897 [0,884; 0,909]	2,5 / 2,6	90% / 93% / 95%	3,4 / 1,3 ; 1,1 / 3,3
Chuẩn · SAR + NDWI	0,850 [0,837; 0,864]	4,9 / 4,1	80% / 87% / 89%	6,4 / 2,4 ; 1,9 / 4,9
Chuẩn · NDVI + NDWI + SAR	0,887 [0,874; 0,900]	3,4 / 2,8	86% / 90% / 93%	4,6 / 1,6 ; 1,3 / 3,4
Năm 2025 (70) · NDVI	**0,894 [0,867; 0,918]**	**2,5 / 3,6**	**90% / 94% / 95%**	**3,8 / 1,2 ; 1,6 / 5,1**
Năm 2025 · SAR + NDWI	0,833 [0,804; 0,860]	4,6 / 6,5	80% / 87% / 89%	6,1 / 3,3 ; 3,9 / 8,0
Năm 2025 · NDVI + NDWI + SAR	0,881 [0,853; 0,905]	3,2 / 5,7	87% / 91% / 94%	4,5 / 1,9 ; 4,7 / 6,2

KIỂM THỬ NĂM 2025

Huấn luyện 2023–2024, kiểm thử 2025 trên các ô lưới của tập test, không chung thửa hay ô với tập train. Kết quả giữ vững: NDVI 0,894.

NDVI SO VỚI SAR + NDWI

NDVI hơn 0,061 điểm macro-F1, CI [0,044; 0,079] không chứa 0. Chênh lệch này có thật trên nhãn dẫn xuất từ NDVI.

LƯU Ý

Chỉ 70 cửa sổ năm 2025 nên CI rộng. Vụ gán theo ngày lịch (Đông Xuân: SOS tháng 11–3, EOS tháng 2–5; Hè Thu: SOS tháng 4–8, EOS tháng 6–10), là phân loại gần đúng.

Nhận diện trực tuyến: chỉ nhìn quá khứ

LSTM một chiều gán nhãn bước t chỉ từ các bước 0..t; so với BiLSTM cùng cấu hình, 3 seed

MÔ HÌNH	MACRO-F1	F1 SINH TRƯỞNG	F1 SINH SẢN	MAE SOS / EOS (NGÀY)	ĐỘ TRỄ TB SOS / EOS (NGÀY)
LSTM nhân quả (chỉ quá khứ)	**0,819 ± 0,001**	**0,777 ± 0,003**	**0,764 ± 0,003**	**3,9 / 6,2**	**1,0 / 0,4**
BiLSTM (thấy cả tương lai)	0,866 ± 0,004	0,848 ± 0,007	0,814 ± 0,002	3,8 / 3,4	1,0 / 0,5

ĐỌC KẾT QUẢ

Bỏ phần tương lai làm macro-F1 giảm khoảng **4,7 điểm**; sai số EOS tăng từ 3,4 lên 6,2 ngày vì chưa thấy NDVI giảm, còn SOS gần như không đổi. Nhận diện giai đoạn hiện tại khi chỉ nhìn quá khứ vẫn khả thi.

CHƯA PHẢI DỰ BÁO NGÀY THU HOẠCH

Đây mới là nhận diện giai đoạn hiện tại. Dự báo EOS từ k bước đầu mùa là việc tiếp theo. Độ trễ là sai số có dấu (dương = muộn).

Kiểm chứng ngoài bằng SICKLE: ground truth thật

Lúa Ấn Độ, Sentinel-1 VV/VH, ngày do nông dân khai; chỉ dùng train/val, chia 5 phần theo thửa

MỤC TIÊU · TẬP DÒNG	DÒNG / THỬA	MAE LỊCH VỤ (NGÀY)	MAE S1 (NGÀY)	CẢI THIỆN [CI 95%]	TRONG ±7 NGÀY
Ngày thu hoạch · mọi dòng	907 / 262	8,8	7,0	1,8 [1,3; 2,3]	45% → 68%
Ngày thu hoạch · dòng có thông tin	**753 / 241**	**5,3**	**5,4**	**-0,1 [-0,5; 0,3]**	**73% → 77%**
Ngày sạ · mọi dòng	907 / 262	7,5	5,5	2,0 [1,5; 2,5]	62% → 75%
Ngày sạ · dòng có thông tin	**532 / 200**	**3,8**	**3,9**	**-0,1 [-0,5; 0,3]**	**89% → 85%**

VÌ SAO TÁCH HAI TẬP DÒNG

Trên mọi dòng, S1 hơn lịch vụ khoảng 2 ngày. Nhưng 17% dòng thu hoạch và 41% dòng ngày sạ nằm đúng mốc biên mùa (ngày sạ là ngày 1, ngày thu hoạch là ngày cuối vụ chuẩn); vụ apr-aug có cả 48 dòng cùng một giá trị. Đó là dấu hiệu giá trị mặc định, không phải ngày thật.

KẾT QUẢ TRÊN DÒNG CÓ THÔNG TIN

S1 với gradient boosting đơn giản **không hơn** lịch vụ trung bình: cải thiện gần 0 và CI chứa 0. Chưa chứng minh được SAR dự đoán ngày thật tốt hơn lịch mùa vụ; lịch mùa vụ là baseline rất mạnh vì ngày trong một vụ dồn chặt.

Mô hình đơn giản (chuỗi VV, VH nội suy 6 ngày, đặc trưng thời điểm cực tiểu và cực đại VH); chưa tối ưu. Dữ liệu SICKLE giữ cục bộ, chỉ báo cáo thống kê tổng hợp.

Lúa so với cây khác: dữ liệu Earth Engine, nhiều nguồn

1.828 cửa sổ lúa, 2.058 cửa sổ không phải lúa (WorldCover); chia 5 phần theo ô lưới 2 km

ĐẦU VÀO · MÔ HÌNH	MACRO-F1	PRECISION / RECALL LÚA	ĐÚNG: CÂY KHÁC	ĐÚNG: RỪNG / CỎ / ĐÔ THỊ / NƯỚC
NDVI + NDWI · Random Forest	0,959 ± 0,010	96,0% / 95,2%	90%	100% / 99% / 99% / 97%
NDVI + NDWI · 1D-CNN	0,992 ± 0,004	99,3% / 99,1%	99%	100% / 100% / 98% / 100%
Chỉ SAR · Random Forest	**0,867 ± 0,011**	**83,4% / 89,7%**	**52%**	**98% / 95% / 100% / 98%**
Chỉ SAR · 1D-CNN	**0,874 ± 0,010**	**84,4% / 89,8%**	**53%**	**100% / 97% / 100% / 96%**
Cả bốn kênh · Random Forest	0,954 ± 0,008	95,6% / 94,7%	88%	100% / 98% / 100% / 100%
Cả bốn kênh · 1D-CNN	0,988 ± 0,005	98,6% / 98,9%	98%	100% / 100% / 98% / 98%

CON SỐ QUANG HỌC KHÔNG DÙNG ĐỂ SO SÁNH VỚI SAR

Điểm lúa được chọn bằng luật ngưỡng trên NDVI và NDWI, còn điểm cây trồng khác là các pixel không qua luật đó. Phân biệt chúng bằng NDVI là gần như đã biết trước (99,2% phản ánh điều này). **Chỉ SAR** không dùng kênh nào của luật nên là phép thử công bằng hơn.

ĐỌC KẾT QUẢ CHỈ-SAR

SAR tách lúa khỏi rừng, đô thị, nước gần như hoàn toàn (96–100%), nhưng chỉ nhận đúng **53%** cây trồng khác: SAR chưa phân biệt được lúa với hoa màu khác. Đây là phần khó thật của bài toán.

Nhãn lúa là nhãn yếu (luật trên ảnh vệ tinh), chưa xác nhận ngoài đồng. Lớp không phải lúa lấy từ ESA WorldCover 2021.

Hạn chế và bước tiếp theo

Những điều chưa được phép khẳng định, và dữ liệu cần thêm

Chưa khẳng định được

- Độ chính xác so với ngày gieo, thu hoạch ngoài đồng: không có ground truth thực địa ở Việt Nam.
- Mô hình tốt hơn SOTA: không có SOTA cùng vùng và cùng nhãn để so.
- SAR dự đoán ngày thật tốt hơn lịch mùa vụ: trên SICKLE (dòng có thông tin) chưa thấy cải thiện.
- Hơn kém giữa các mô hình sâu trong biên ±10 ngày của nhãn.
- Hiệu năng khi mây dày: chuỗi đã nội suy khoảng 33% bước và bỏ cửa sổ thiếu quá 50%, nên mùa mưa bị đánh giá nhẹ hơn thực tế.
- Rò rỉ nhỏ: 3 ô lưới, 70 cửa sổ nằm ở nhiều tập; 5 seed dùng chung split.

Bước tiếp theo và dữ liệu cần thêm

- **Điểm lúa và cây trồng khác xác nhận ngoài đồng**: bài lúa so với cây khác mới dùng nhãn yếu; SAR nhầm gần một nửa cây trồng khác.
- **Nhãn mắt** 150 mẫu, 3 người chấm, tính kappa (Google Earth).
- **Ground truth ngoài đồng**: ngày sạ, thu hoạch thật của 100–150 thửa từ hợp tác xã hoặc Sở Nông nghiệp; kiểm tra ngày mặc định.
- Thêm kênh mặt nạ quan sát làm đầu vào; dự báo sớm EOS từ k bước đầu mùa.
- Chia theo huyện để kiểm tra khái quát hóa không gian.

Nếu chưa có ground truth ngoài đồng, kết quả cần gọi đúng tên: **dự đoán nhãn vật hậu yếu suy ra từ NDVI bằng chuỗi Sentinel-1 SAR**.

Cảm ơn thầy và các bạn

Câu hỏi và góp ý